TP 1 – Ondes stationnaires : modes propres d'un ressort hélicoïdal et d'une corde vibrante (Standing Waves: normal modes of a helical spring and a vibrating string) – Énoncés

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Rôle de cette fiche. Elle accompagne l'encadrant pendant la séance de 4 h : matériel, sécurité, déroulé, réponses attendues avec des **valeurs provisoires** (à remplacer par les mesures réelles du banc), erreurs fréquentes et questions de relance. L'étudiant ne remplit que le *cahier de laboratoire* (notebook), seul document rendu en fin de séance ; le guide du TP n'est qu'un support.

Purpose of this sheet. It supports the supervisor during the 4-hour session : equipment, safety, schedule, expected answers with **provisional values** (to be replaced by the actual bench measurements), common mistakes and follow-up questions. Students only fill in the *lab notebook*, the only document handed in at the end of the session ; the lab guide is only a support.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Partie A — Modes propres d'un ressort hélicoïdal (ondes longitudinales) (Part A — Normal modes of a helical spring, longitudinal waves)	Manipulation guidée	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Partie B — Effet de la tension sur les modes propres d'une corde (Part B — Effect of tension on the normal modes of a string)	Manipulation guidée	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Partie C — Masse linéique de la corde par deux méthodes (Part C — Linear mass density of the string by two methods)	Analyse de données et incertitudes	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Partie D — Compatibilité des longueurs d'onde avec le modèle des modes propres (Part D — Compatibility of wavelengths with the normal-mode model)	Analyse critique	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Synthèse scientifique du TP (Scientific summary of the lab)	Bilan et conclusion	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 205 min (dont 205 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Partie A — Modes propres d'un ressort hélicoïdal (ondes longitudinales) (Part A — Normal modes of a helical spring, longitudinal waves)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une onde longitudinale peut-elle être stationnaire ? (Can a longitudinal wave be standing ?) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant de toucher au matériel

Question d'accroche.

Dans un ressort, les spires oscillent **dans la direction de propagation**. *Peut-on malgré cela voir des nœuds et des ventres ? Pourquoi la fréquence augmente-t-elle quand on passe d'un mode au suivant ?*
In a spring the coils oscillate **along the direction of propagation**. *Can we still see nodes and antinodes ? Why does the frequency increase from one mode to the next ?*

Idée clé : les conditions aux limites sélectionnent des fréquences. Avec deux extrémités quasi fixes, $L = n\lambda_n/2$ et $f_n = nc/(2L)$: la fréquence est **proportionnelle** à n, la pente de $f_n = f(n)$ vaut $c/(2L)$.
Key idea : boundary conditions select frequencies. With two quasi-fixed ends, $L = n\lambda_n/2$ and $f_n = nc/(2L)$: the frequency is **proportional** to n, and the slope of f_n versus n is $c/(2L)$.

Un ressort hélicoïdal est accroché entre une tige support et la tige mobile du vibreur. On cherche ses six premiers modes propres et on teste $f_n = nc/(2L)$. **Question scientifique :** le ressort confirme-t-il le modèle des modes propres ?

A helical spring is hooked between a support rod and the moving rod of the vibrator. We look for its first six normal modes and test $f_n = nc/(2L)$. **Scientific question :** does the spring confirm the normal-mode model ?

Outils mathématiques

— **Régression linéaire (Linear regression)**
Pour $f_n = \alpha n$ avec $\alpha = c/(2L)$: $c = 2L\alpha$. Vérifier que l'ordonnée à l'origine est proche de 0.
For $f_n = \alpha n$ with $\alpha = c/(2L)$: $c = 2L\alpha$. Check that the intercept is close to 0.

— **Incertitude sur la pente (Uncertainty on the slope)**
Excel (DROITEREG) donne l'incertitude-type de la pente ; sinon encadrer par deux droites extrêmes. $\Delta c/c = \Delta L/L + \Delta\alpha/\alpha$.
Excel (LINEST) gives the standard error of the slope ; otherwise bracket with two extreme lines. $\Delta c/c = \Delta L/L + \Delta\alpha/\alpha$.

1. A1 — Mesurer la longueur effective L du ressort entre ses deux points d'attache et estimer l'incertitude.
   A1 — Measure the effective length L of the spring between its two attachment points and estimate the uncertainty.
2. A2 — En faisant varier lentement la fréquence, repérer les six premiers modes propres et noter f_n.
   A2 — By slowly varying the frequency, find the first six normal modes and record f_n.
3. A3 — Décrire comment reconnaître un mode excité, comment évolue f_n avec n, et quelle représentation graphique teste le modèle.
   A3 — Describe how to recognize an excited mode, how f_n changes with n, and which graph tests the model.
4. A4 — Tracer le graphique A.1, relever l'équation de la droite et en déduire la célérité c dans le ressort.
   A4 — Plot graph A.1, read the fit equation and deduce the wave speed c in the spring.
5. A5 — Le modèle décrit-il correctement les mesures ? Quelles sont les principales sources d'incertitude ?
   A5 — Does the model describe the measurements correctly ? What are the main sources of uncertainty ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Acoustique (Acoustics)** — Les ondes sonores sont longitudinales (compression-détente) : un tuyau a des modes propres de même nature que le ressort.
Sound waves are longitudinal (compression-rarefaction) : a pipe has normal modes of the same nature as the spring.

— **Physique du solide (Solid-state physics)** — Une chaîne d'atomes reliés par des ressorts est le modèle des phonons (TD1 ex. 9).
A chain of atoms linked by springs is the model of phonons (TD1 ex. 9).

Exercice 2. Partie B — Effet de la tension sur les modes propres d'une corde (Part B — Effect of tension on the normal modes of a string)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Accorder une corde : que fait la tension ? (Tuning a string : what does tension do ?) Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant les mesures

Question d'accroche.

Quand on tend la corde d'une guitare, la note monte. À L fixée, que prévoir pour f_1 quand F passe de 0,6 à 1,0 N ? Le vibreur impose la fréquence : impose-t-il aussi la vitesse de l'onde ?
When a guitar string is tightened the note rises. At fixed L, what do you expect for f_1 when F goes from 0.6 to 1.0 N ? The vibrator sets the frequency : does it also set the wave speed ?

Idée clé : $c = \sqrt{F/\mu}$ est fixée par le milieu. $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: à n donné, $f_n \propto \sqrt{F}$. Prévision : $f_1(1{,}0)/f_1(0{,}6) = \sqrt{1{,}0/0{,}6} \approx 1{,}29$.
Key idea : $c = \sqrt{F/\mu}$ is set by the medium. $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: at given n, $f_n \propto \sqrt{F}$. Prediction : $f_1(1.0)/f_1(0.6) = \sqrt{1.0/0.6} \approx 1.29$.

Une corde de longueur effective $L = 55$ cm est excitée par le vibreur (montage de Melde, cf. TD1 ex. 5) sous trois tensions : $F = 0{,}6$; $0{,}8$; $1{,}0$ N. Pour chacune, on relève les six premières fréquences propres. **Question scientifique :** comment la tension modifie-t-elle les fréquences propres et la célérité ?

A string of effective length $L = 55$ cm is driven by the vibrator (Melde setup, see TD1 ex. 5) at three tensions : $F = 0.6,\ 0.8,\ 1.0$ N. For each one the first six natural frequencies are recorded. **Scientific question :** how does tension change the natural frequencies and the wave speed ?

Outils mathématiques

— **Racine carrée et proportionnalité (Square root and proportionality)**
$c \propto \sqrt{F}$: multiplier F par $4/3$ (de 0,6 à 0,8) multiplie c par $\sqrt{4/3} \approx 1{,}15$.
$c \propto \sqrt{F}$: multiplying F by $4/3$ (from 0.6 to 0.8) multiplies c by $\sqrt{4/3} \approx 1.15$.

— **Propagation d'incertitude (Uncertainty propagation)**
$\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha}$ avec $c = 2L\alpha$.
$\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha}$ with $c = 2L\alpha$.

1. B1 — Régler $L = 55$ cm, mesurer L_0 et m (ou prendre $m = (3{,}0 \pm 0{,}1)$ g), puis proposer une incertitude ΔF sur la tension en la justifiant.
   B1 — Set $L = 55$ cm, measure L_0 and m (or take $m = (3.0 \pm 0.1)$ g), then propose an uncertainty ΔF on the tension and justify it.
2. B2 — Pour chaque tension, repérer les six premiers modes et noter les fréquences de résonance.
   B2 — For each tension, find the first six modes and record the resonance frequencies.

3. B3 — Que remarque-t-on quand la tension augmente ?
   B3 — What do you notice as the tension increases ?
4. B4 — Tracer le graphique B.1 (f_n en fonction de n pour les trois tensions) et relever les équations des ajustements.
   B4 — Plot graph B.1 (f_n versus n for the three tensions) and read the fit equations.
5. B5 — Déduire des pentes la célérité c_{exp} pour chaque tension.
   B5 — Deduce from the slopes the speed c_{exp} for each tension.
6. B6 — La célérité dépend-elle de la tension ? Justifier brièvement.
   B6 — Does the wave speed depend on tension ? Justify briefly.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie (Music and instrument making)** — Les clés d'accord règlent F pour ajuster f_1 (TD1 ex. 1 et 4).
Tuning pegs adjust F to set f_1 (TD1 ex. 1 and 4).

— **Génie civil (Civil engineering)** — La tension d'un hauban se déduit de sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.
A stay cable's tension is deduced from its natural frequency : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

Exercice 3. Partie C — Masse linéique de la corde par deux méthodes (Part C — Linear mass density of the string by two methods)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Peser une corde sans la peser (Weighing a string without weighing it) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant les calculs

Question d'accroche.

On a mesuré des fréquences et une tension, jamais la masse de la corde. Peut-on en déduire la masse par mètre ? Quelle droite faut-il tracer pour que la pente donne directement μ ou $1/\mu$?
We measured frequencies and a tension, never the mass of the string. Can we deduce the mass per meter ? Which line must be plotted so that the slope gives μ or $1/\mu$ directly ?

Idée clé : linéariser. $c^2 = F/\mu$ est une droite de pente $1/\mu$ en variables (F, c^2) ; la mesure directe $\mu = m/L_0$ donne une valeur indépendante pour comparer.
Key idea : linearize. $c^2 = F/\mu$ is a line of slope $1/\mu$ in the variables (F, c^2) ; the direct measurement $\mu = m/L_0$ gives an independent value to compare with.

On détermine μ (1) à partir des célérités de la partie B via $c^2 = F/\mu$, (2) par mesure directe $\mu = m/L_0$, puis on compare et on prédit c_{th} pour les trois tensions. **Question scientifique :** peut-on déterminer μ par deux méthodes indépendantes et cohérentes ?

We determine μ (1) from the speeds of Part B through $c^2 = F/\mu$, (2) by direct measurement $\mu = m/L_0$, then compare and predict c_{th} for the three tensions. **Scientific question :** can μ be determined by two independent, consistent methods ?

Outils mathématiques

— **Différentielle logarithmique (Logarithmic differential)**
$\mu = m/L_0 : \dfrac{\Delta\mu}{\mu} = \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta L_0}{L_0}$. $c = \sqrt{F/\mu} : \dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta F}{F} + \dfrac{\Delta\mu}{\mu}\right)$.
$\mu = m/L_0 : \dfrac{\Delta\mu}{\mu} = \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta L_0}{L_0}$. $c = \sqrt{F/\mu} : \dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta F}{F} + \dfrac{\Delta\mu}{\mu}\right)$.

— **Compatibilité de deux valeurs (Compatibility of two values)**
Deux valeurs $x_1 \pm \Delta_1$ et $x_2 \pm \Delta_2$ sont compatibles si $|x_1 - x_2| \leq \Delta_1 + \Delta_2$.
Two values $x_1 \pm \Delta_1$ and $x_2 \pm \Delta_2$ are compatible if $|x_1 - x_2| \leq \Delta_1 + \Delta_2$.

— **Unités SI (SI units)**
3,0 g $= 3{,}0 \times 10^{-3}$ kg ; vérifier $\mu \sim 10^{-3}$ kg/m pour une ficelle fine.
3.0 g $= 3.0 \times 10^{-3}$ kg ; check $\mu \sim 10^{-3}$ kg/m for a thin string.

1. C1–C2 — Calculer c^2_{exp} pour chaque tension et tracer $c^2 = f(F)$ (graphique C.1). Relever l'équation de l'ajustement.
   C1–C2 — Compute c^2_{exp} for each tension and plot c^2 versus F (graph C.1). Read the fit equation.
2. C3 — Déduire de la pente la masse linéique μ_{ondes}.
   C3 — Deduce from the slope the linear mass density μ_{waves}.
3. C4–C5 — Calculer $\mu_{\text{direct}} = m/L_0$ et son incertitude.
   C4–C5 — Compute $\mu_{\text{direct}} = m/L_0$ and its uncertainty.
4. C6 — Avec μ_{direct}, calculer $c_{\text{th}} = \sqrt{F/\mu_{\text{direct}}}$ pour les trois tensions, Δc_{th} et l'écart relatif avec c_{exp}. Les valeurs sont-elles compatibles ?
   C6 — With μ_{direct}, compute $c_{\text{th}} = \sqrt{F/\mu_{\text{direct}}}$ for the three tensions, Δc_{th} and the relative deviation from c_{exp}. Are the values compatible ?
5. C7 — Les deux déterminations de μ et la comparaison $c_{\text{th}}/c_{\text{exp}}$ donnent-elles une description cohérente de la corde ? Justifier quantitativement.
   C7 — Do the two determinations of μ and the comparison $c_{\text{th}}/c_{\text{exp}}$ give a consistent description of the string ? Justify quantitatively.

Liens avec d'autres disciplines

— **Métrologie (Metrology)** — Comparer deux méthodes indépendantes est la base de la validation expérimentale.
Comparing two independent methods is the basis of experimental validation.

— **Statistiques (Statistics)** — Régression linéaire, résidus, incertitude sur la pente.
Linear regression, residuals, uncertainty on the slope.

Exercice 4. Partie D — Compatibilité des longueurs d'onde avec le modèle des modes propres (Part D — Compatibility of wavelengths with the normal-mode model)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Deux façons de mesurer une longueur d'onde (Two ways to measure a wavelength) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 2 min, avant le calcul

Question d'accroche.

Si le modèle est parfait, $2L/n$ et c/f_n coïncident. Si le vibreur n'est pas un nœud exact, lequel des deux va s'écarter, et dans quel sens ?
If the model is perfect, $2L/n$ and c/f_n coincide. If the vibrator is not an exact node, which of the two will deviate, and in which direction ?

Idée clé : tester un modèle, c'est comparer deux quantités qui devraient être égales. $2L/n$ suppose des nœuds exactement aux extrémités ; c/f_n dépend des mesures de c et de f_n.
Key idea : testing a model means comparing two quantities that should be equal. $2L/n$ assumes nodes exactly at the ends ; c/f_n depends on the measurements of c and f_n.

Pour $F = 0{,}8$ N uniquement, on compare pour $n = 1, \dots, 6$ deux déterminations de la longueur d'onde : $\lambda_n = 2L/n$ (géométrie) et $\lambda_n = c/f_n$ (célérité mesurée et fréquence mesurée). **Question scientifique :** les longueurs d'onde expérimentales sont-elles cohérentes avec le modèle ?

For $F = 0.8$ N only, we compare for $n = 1, \dots, 6$ two determinations of the wavelength : $\lambda_n = 2L/n$ (geometry) and $\lambda_n = c/f_n$ (measured speed and measured frequency). **Scientific question :** are the experimental wavelengths consistent with the model ?

Outils mathématiques

— **Comparaison avec incertitudes (Comparison with uncertainties)**
$\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{\Delta L}{L}$ pour $2L/n$ et $\dfrac{\Delta c}{c} + \dfrac{\Delta f}{f}$ pour c/f_n ; compatibilité si $|\lambda_1 - \lambda_2| \leq \Delta\lambda_1 + \Delta\lambda_2$.
$\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = \dfrac{\Delta L}{L}$ for $2L/n$ and $\dfrac{\Delta c}{c} + \dfrac{\Delta f}{f}$ for c/f_n ; compatible if $|\lambda_1 - \lambda_2| \leq \Delta\lambda_1 + \Delta\lambda_2$.

1. D2 — Compléter le tableau des λ_n pour $n = 1, \dots, 6$ avec $L = 0{,}55$ m et $c = 19{,}92$ m/s ($F = 0{,}8$ N).
   D2 — Fill in the table of λ_n for $n = 1, \dots, 6$ with $L = 0.55$ m and $c = 19.92$ m/s ($F = 0.8$ N).
2. D3 — Les deux méthodes sont-elles compatibles ? Quelle hypothèse du modèle pourrait expliquer les écarts ?
   D3 — Are the two methods compatible ? Which model assumption could explain the deviations ?

avec d'autres disc

— **Optique (Optics) —** Dans une cavité Fabry-Pérot, $L = n\lambda/2$: même condition de résonance.
In a Fabry-Perot cavity, $L = n\lambda/2$: same resonance condition.

Exercice 5. Synthèse scientifique du TP (Scientific summary of the lab)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Conclure, ce n'est pas répéter (Concluding is not repeating) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 2 min

Question d'accroche.

En trois phrases : le modèle marche-t-il, jusqu'où, et qu'est-ce qui limite la comparaison ?
In three sentences : does the model work, how far, and what limits the comparison ?

Idée clé : valider un modèle, c'est quantifier l'accord et nommer ses limites.
Key idea : validating a model means quantifying the agreement and naming its limits.

L'étudiant reporte les résultats clés dans un tableau, puis conclut sur la validité du modèle des modes propres. Il doit appuyer chaque affirmation sur un graphique ou une valeur.

Students record the key results in a table, then conclude on the validity of the normal-mode model. Each statement must be supported by a graph or a value.

Outils mathématiques

— **Écart relatif (Relative deviation)**
$\frac{|x_1 - x_2|}{x_2}$ à comparer à l'incertitude relative cumulée.
$\frac{|x_1 - x_2|}{x_2}$ to be compared with the cumulative relative uncertainty.

1. E1 — Reporter dans le tableau de synthèse : célérité dans le ressort ; célérité dans la corde pour $F = 0{,}6$; $0{,}8$; $1{,}0$ N ; μ par les ondes ; μ par mesure directe.
   E1 — Fill in the summary table : speed in the spring ; speed in the string for $F = 0.6,\ 0.8,\ 1.0$ N ; μ from waves ; μ from direct measurement.
2. E2 — Le modèle des modes propres décrit-il les résultats ? Comment la tension influence-t-elle c ? Les deux méthodes donnent-elles le même μ ? Quelles sont les deux principales limites du modèle ou de l'expérience ?
   E2 — Does the normal-mode model describe the results ? How does tension affect c ? Do the two methods give the same μ ? What are the two main limitations of the model or the experiment ?

ns avec d'autres disciplir

— **Démarche expérimentale (Experimental method)** — Hypothèse, mesure, comparaison, discussion des écarts.
Hypothesis, measurement, comparison, discussion of deviations.

Bilan et prolongements du TD